MATH329 · OPERATIONS RESEARCH

Midterm 472 الحل

13/04/2026 · 60 دقيقة · 30 درجة

محارب

01 حل Q1: True / False

#	الجواب	السبب
1	**F**	الرسم ينفع لمتغيرين فقط، مو لأكثر من ثلاثة.
2	**F**	بدأت في **World War II**، مو الأولى.
3	**F**	الهدف وكل القيود خطية، مو واحد منهم.
4	**T**	الجدول ينظّم معادلة الهدف ومعادلات القيود.
5	**F**	الحل لازم (**must**) يحقق القيود، مو "ممكن".
6	**T**	هذا أحد شرطين بداية Simplex.
7	**T** *	هذا المكتوب في نموذج الإجابة. شف الملاحظة تحت.

ملاحظة على الفقرة 7

النموذج كاتب T. لكن حسب المحاضرة، لو ما فيه متغير يقدر يدخل فالحل الحالي هو الأمثل (**the last solution is optimal**)، مو أن المسألة ما لها حل. فحسب المحاضرة الجواب F. النموذج والمحاضرة متعارضين هنا، فتأكد من الدكتور.}}

جواب الفقرة 2 مو ظاهر في صورة النموذج، وحطيته F من المحاضرة.

02 حل Q2: الرسم

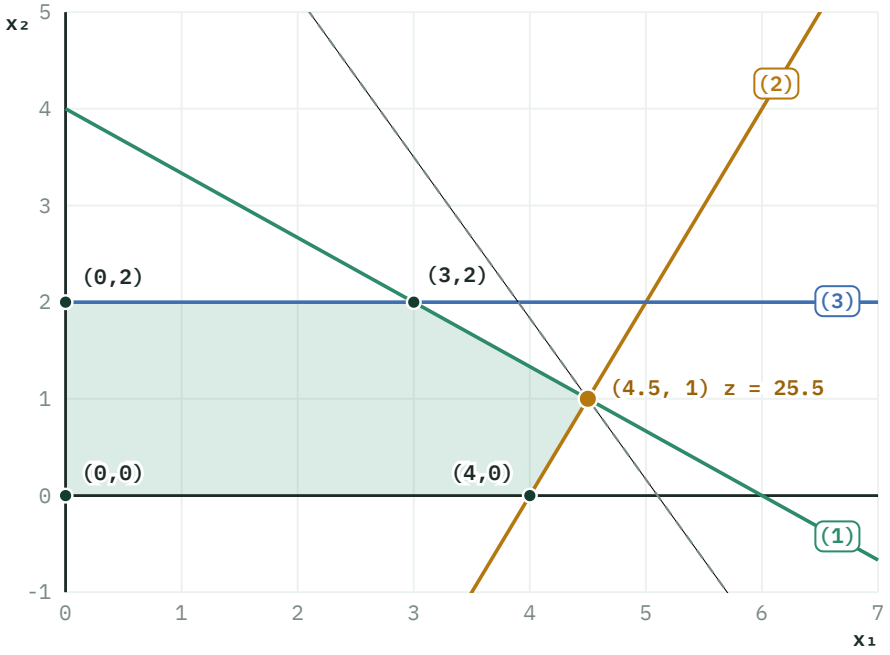
1 نجهّز القيود

(1) $2x_1 + 3x_2 = 12$ points (0, 4) and (6, 0)

(2) $2x_1 - x_2 = 8$ points (4, 0) and (0, −8)

(3) $-2x_2 \geq -4$ × (−1) → $x_2 \leq 2$ horizontal line at $x_2 = 2$

تعويض (0, 0) يحقق الثلاثة، فالمنطقة جهة الأصل.



2 الزوايا

الزاوية	من وين جت	$Z = 5x_1 + 3x_2$
(0, 0)	origin	0
(4, 0)	(2) with the x_1 axis	20
(4.5, 1)	(1) with (2)	**25.5**
(3, 2)	(1) with (3)	21
(0, 2)	(3) with the x_2 axis	6

(1) − (2): $4x_2 = 4 \rightarrow x_2 = 1$ $2x_1 - 1 = 8 \rightarrow x_1 = 4.5$

Objective Value = 25.5 at $x_1 = 4.5$ and $x_2 = 1$

توزيع الدرجات في النموذج: درجة لكل خط من الثلاثة، درجة لخط الهدف، درجتين لمنطقة الحل، درجة للنقطة المثلى، ودرجتين للجواب.

03 حل Q3: Standard form و Simplex

a Standard form — 5 M

القيد الثاني طرفه الأيمن سالب، فنضربه في `−1` أول:

$$x_1 - x_2 \geq -1 \quad \times (-1) \quad \rightarrow \quad -x_1 + x_2 \leq 1$$

$$\begin{aligned} &\text{Maximize } Z = 16x_1 + 15x_2 + 0s_1 + 0s_2 + 0s_3 \\ &\text{Subject to} \quad 40x_1 + 31x_2 + s_1 = 124 \\ &\qquad\qquad -x_1 + x_2 + s_2 = 1 \\ &\qquad\qquad x_1 + s_3 = 3 \\ &\qquad\qquad x_1, x_2, s_1, s_2, s_3 \geq 0 \end{aligned}$$

10 M · 2 TABLES ONLY

Simplex b

Basic	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	Sol.	Ratio
Z	−16	−15	0	0	0	0	
s_1	40	31	1	0	0	124	$\frac{31}{10}$
s_2	−1	1	0	1	0	1	–
s_3	**1**	0	0	0	1	3	3
Z	0	−15	0	0	16	48	
s_1	0	31	1	0	−40	4	
s_2	0	1	0	1	1	4	
x_1	1	0	0	0	1	3	

أكبر سالب في صف `Z` هو `−16`، فيدخل `x1`. النسب: `124 / 40 = 3.1` للصف الأول، والصف الثاني معامله سالب فما ينحسب، و `3 / 1 = 3` للثالث. الأصغر `3`، فيخرج `s3` والـ pivot هو `1`.

```
New x1 row = s3 row ÷ 1 = (1, 0, 0, 0, 1 | 3)
```

```
New Z row  = Z row − (−16) × new x1 row = (0, −15, 0, 0, 16 | 48)
```

```
New s1 row = s1 row − 40 × new x1 row = (0, 31, 1, 0, −40 | 4)
```

```
New s2 row = s2 row − (−1) × new x1 row = (0, 1, 0, 1, 1 | 4)
```

نوقف هنا لأن السؤال طلب جدولين فقط. الحل ما صار أمثل، لأن صف `Z` باقي فيه `−15`.